



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
LICENCIATURA EN GERENCIA AGRO-INDUSTRIAL	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		26-02-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TIP-11124	6	4	12	16	11		

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TIF-1343	Planificación y Control de la Producción		
TIP-1153	Planificación y Control de la Producción		

PRESENTACION

La unidad curricular corresponde al área de producción de la carrera ingeniería industrial es de naturaleza teórico, práctica engloba las técnicas necesarias que conducen al estudiante a la identificación de los elementos integrantes de un sistema de producción, sus características e interrelaciones con el ambiente, con la finalidad de planificar, programar y controlar la producción en función de lograr la administración óptima de todos los recursos para satisfacer con calidad los requerimientos de la demanda en la búsqueda de incrementar la productividad de la empresa. Esta se dedica al análisis de aquellos aspectos operativos relacionados de forma directa con la organización de la producción que afectan, básicamente, a los mandos intermedios; se tratan, en suma, los problemas de índole táctico, cuya solución se obtiene, normalmente, mediante la aplicación de una metodología de naturaleza cuantitativa.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Comprender la importancia de la producción en función de los procesos de generación de bienes y servicios, del establecimiento de los pronósticos por medio de las técnicas modernas más usadas, de planeación y programación a fin de establecer un elemento crítico de la planeación agregada que permita afrontar los cambios que se suceden en la demanda de los productos, además de establecer los costos de inventario y de posibles situaciones de escasez, para lograr una efectiva administración de la producción.

COMPETENCIAS PREVIAS

Identifica los elementos que conforman una planta industrial para el desarrollo de criterios con sentido de productividad al decidir el diseño y localización de esta. Conoce los diferentes tipos de edificios industriales y la relación que tiene con las distribuciones de planta para el planteamiento de las mejoras correspondiente a los arreglos establecidos. Clasifica los diferentes tipos de materiales empleados en los procesos industriales para una correcta recepción, manejo, almacenamiento y distribución. Describe los métodos de trabajo utilizados en los sistemas de producción, basados en las técnicas y herramientas propias del campo, que contribuyan con la ergonomía del puesto de trabajo y el bienestar del trabajador.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Ingeniería económica.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Sistemas de producción y pronósticos	Sistemas de Producción y Pronósticos: Introducción. Sistemas de producción. Tipos. Características. El producto y sus costos de producción. Punto de Equilibrio. Pronósticos. Modelos de Pronósticos. Software para elaborar pronósticos.
Unidad II	CONTENIDOS
Planeación agregada	Planeación Agregada. Estrategias para la planeación Agregada. Tipos de planes. Software para elaborar planes. Programación Maestra (PMP) y Planeación de la capacidad. Programación de Operaciones en Sistemas Intermitente.
Unidad III	CONTENIDOS
Inventarios	Inventarios. Conceptos. Control de Inventarios. Doctrina de Operación. Modelo de Inventarios Deterministas. Modelo de Inventarios Estocásticos. Enfoque Japonés a la Administración de Inventarios. Inventarios ABC.
Unidad IV	CONTENIDOS
Planeación de requerimiento de materiales (MRP)	Planeación de Requerimiento de Materiales (MRP). Planeación y Control de la Producción Integrados. Tecnologías de producción para su optimización. Sistemas JALAR- EMPUJAR-JIT.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Sistemas de producción y pronósticos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica las técnicas modernas para el establecimiento de los pronósticos a fin de establecer un elemento crítico de la planeación agregada que permita afrontar los cambios que suceden en la demanda de los productos.	Conoce los modelos de pronósticos que se aplican en los sistemas productivos para detectar situaciones futuras y hacer proyecciones. Utiliza el software como herramienta para realizar pronósticos de producción. Asume la importancia de los pronósticos de producción en las empresas para llevar una buena planificación.

UNIDAD II: Planeación agregada	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la planeación y programación de las operaciones a partir de los distintos tipos de planes, modelos y técnicas, para satisfacer los niveles generales de producción, inventarios y pedidos pendientes, establecidos en el plan de negocios.	Conceptualiza los tipos de planeación agregada usados en las empresas, según las características de esta para ofrecer soluciones óptimas. Elabora planes según la estrategia de planeación seguida por la empresa, con la intención de satisfacer las demandas. Valora la importancia que tiene la planeación y programación de las operaciones en las empresas ajustando la demanda de producción a la capacidad de producción.
UNIDAD III: Inventarios	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Calcula los costos de inventario y de posibles situaciones de escasez, para lograr una efectiva administración de la producción.	Describe el control de inventario para gestionar los productos del almacén. Calcula la doctrina de operación según el modelo de inventarios que maneje la empresa, con la intención de evitar retrasos en los pedidos o que se estropeen materias primas por un almacenamiento deficiente o prolongado. Aprecia la importancia de una óptima administración de inventario en una empresa para el orden, planificación y ahorro de los recursos.
UNIDAD IV: Planeación de requerimiento de materiales (MRP)	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Diseña planes de producción, al objeto de identificar y calcular los componentes y las acciones necesarias para la fabricación de un producto.	Conoce la planeación de requerimiento de materiales (MRP), con la intención de gestionar el inventario disponible. Utiliza el software como herramienta útil para la planeación de la producción. Asume la importancia de manejar la planeación y el control de la producción de una manera integrada y eficiente para programar la producción o adquisición.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Videos, foros interactivos, cuestionarios, Wikis, revistas digitales, aprendizaje basado en proyectos, problemas, análisis de casos, talleres.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Discusiones guiadas, socializaciones, lluvia de ideas.	Foros, talleres, análisis de casos.	Estudios de casos, ABP, ABPRO. Aprendizaje basado en proyectos, informes, foros, talleres.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Everett, E. Adam. Jr.; Ronald, J. Ebert. (1991) Administración de la Producción y Operaciones. Cuarta Edición. Editorial Prentice-Hill Hispanoamericana, S.A. México. D.F.

Sim Narasimhan; Mc. Leavey, Dennis W.; Billington, Peper. (1998) Planeación de la Producción y Control de Inventarios. Editorial Prentice-Hill Hispanoamericana, S.A. México. D.F.

Sipper, Daniel.; Bulfin, Robert, Jr., (1977) Planeación y Control de la Producción. Editorial Mc.Graw-Hill Companies, Inc. México, D.F

Chase, Richard; Aquilano, Nicholas; Jacobs, Robert. (2000) Administración de la Producción y Operaciones. Octava edición. Editorial: McGraw-Hill Interamericana.

Elwood S. Buffa; Rakesh K. Sarin. (1992). Administración de la Producción y de las Operaciones. Editorial: Limusa. México D.F.

Tawfik, Louis; Chauvel, Alain M. (1984) Administración De La Producción. Primera Edición. Nueva Editorial Interamericana, México, D.F.

Collins, J., (1995) Empresas que perduran. Editorial: Norma. Barcelona.

Goldratt, E., (1988) La Meta. Editorial: Norma. Bogotá.